

AD multi-sites - et GLPI-LDAP

Table des matières

Télécharge les images ISO	1
Création des machines et configuration réseau (VLANs)	2
Routeur pfSense :.....	2
Serveur Windows.....	2
Création de la VM SRV-GLPI (Ubuntu)	3
Configuration du routage pfSense	4
Installation des contrôleurs de domaine (DC-1 et DC-2)	5
Configuration Réseau du Serveur (DC-1)	5
Configuration Réseau du Serveur (DC-2) Lyon	8
Configuration d'Active Directory Sites et Services.....	11
Mise en place des GPO par site	13
Installation de GLPI sur Ubuntu	15

Télécharge les images ISO

Voici les liens officiels et gratuits pour récupérer les systèmes demandés dans ton TP:

- **Windows Server 2022** : [Microsoft Evaluation Center](#) (Choisis l'option "ISO").
- **Windows 10 Enterprise** : [Microsoft Evaluation Center](#) (Choisis l'option "ISO").
- **pfSense CE** : [pfSense Downloads](#) (Architecture : *AMD64*, Installer : *DVD Image (ISO)*).
- **Ubuntu Server 22.04** () : [Téléchargement Ubuntu](#) (Choisis "Server install image").

Création des machines et configuration réseau (VLANs)

Routeur pfSense :

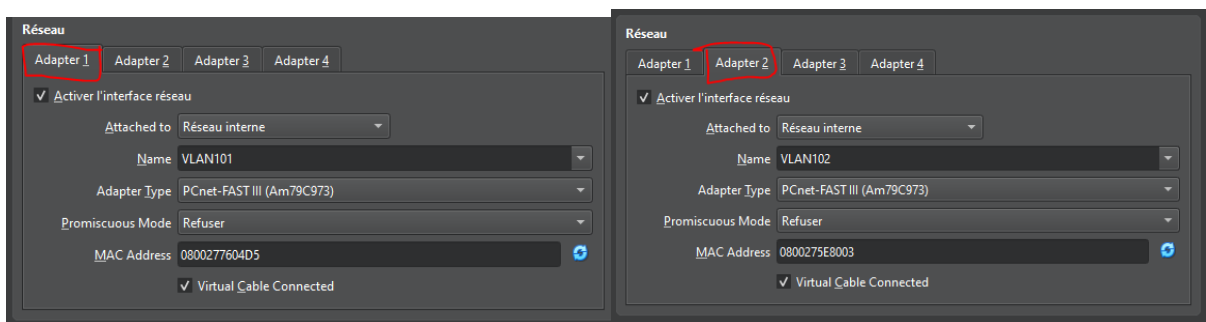
Le routeur pfSense assure le routage inter-VLAN entre les sites de Paris et Lyon.

Configuration matérielle : Type FreeBSD (64-bit), 1024 Mo de RAM.

Configuration réseau :

Carte 1 : Mode "Réseau interne", nom VLAN101 (Site de Paris).

Carte 2 : Mode "Réseau interne", nom VLAN102 (Site de Lyon).



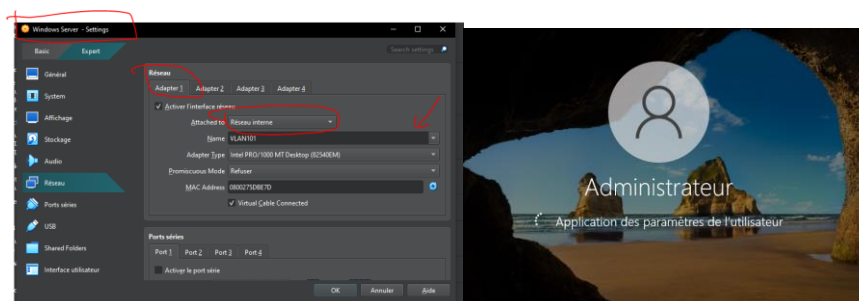
Serveur Windows

Système : Windows Server 2022 (Expérience utilisateur).

Réseau : "Réseau interne" affecté au **VLAN101**.

Connectivité : Communication directe avec la passerelle pfSense (**10.101.0.1**).

Rôle : Premier contrôleur du domaine BTSSIO-TAWAB.local



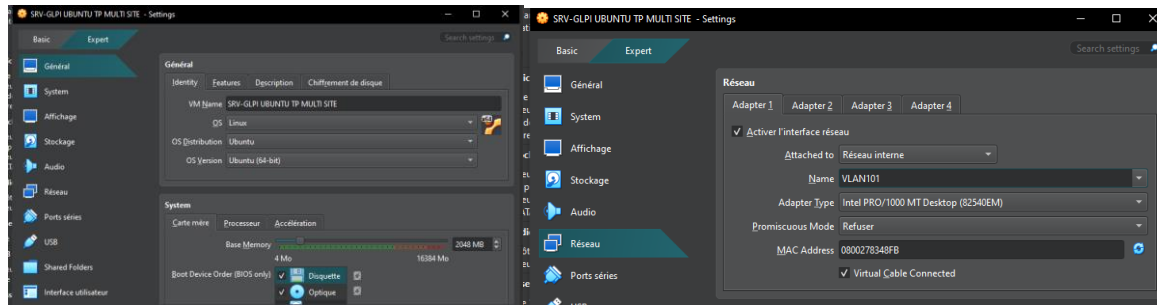
Création de la VM SRV-GLPI (Ubuntu)

Système : Ubuntu Desktop 22.04 / 2 Go RAM.

Réseau : Mode "Réseau interne" affecté au VLAN101.

Identification : Nom d'hôte : srv-glpi / Utilisateur : srv-glpi-tawab.

Rôle : Support du service GLPI pour la gestion du parc multisite.



Créer votre compte

Votre nom
Admin GLPI_Tawab ✓

Le nom de votre ordinateur
srv-glpi ✓

Votre nom d'utilisateur
srv-glpi-tawab ✓

Mot de passe
Admin1234! Mot de passe sûr

Confirmez le mot de passe
Admin1234! ✓

☒ Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...

☐ Utiliser Active Directory

Configuration du routage pfSense

Sélection de l'interface LAN (réseau de Lyon) et attribution de son adresse IP fixe (10.102.0.1).

```
07 Shell
Enter an option: 2
Available interfaces:
1 - WAN (em0 - static)
2 - LAN (le0 - static)
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 10.102.0.1
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
    255.255.0.0   = 16
    255.0.0.0     = 8
```

Définition du masque de sous-réseau (/24) et activation du serveur DHCP pour distribuer les adresses aux clients (de .50 à .100).

```
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
    255.255.0.0   = 16
    255.0.0.0     = 8
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 10.102.0.50
Enter the end address of the IPv4 client address range: 10.102.0.100
Disabling IPv6 DHCPD...
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

Le menu principal confirme que les deux réseaux (WAN pour Paris, LAN pour Lyon) sont maintenant configurés et actifs

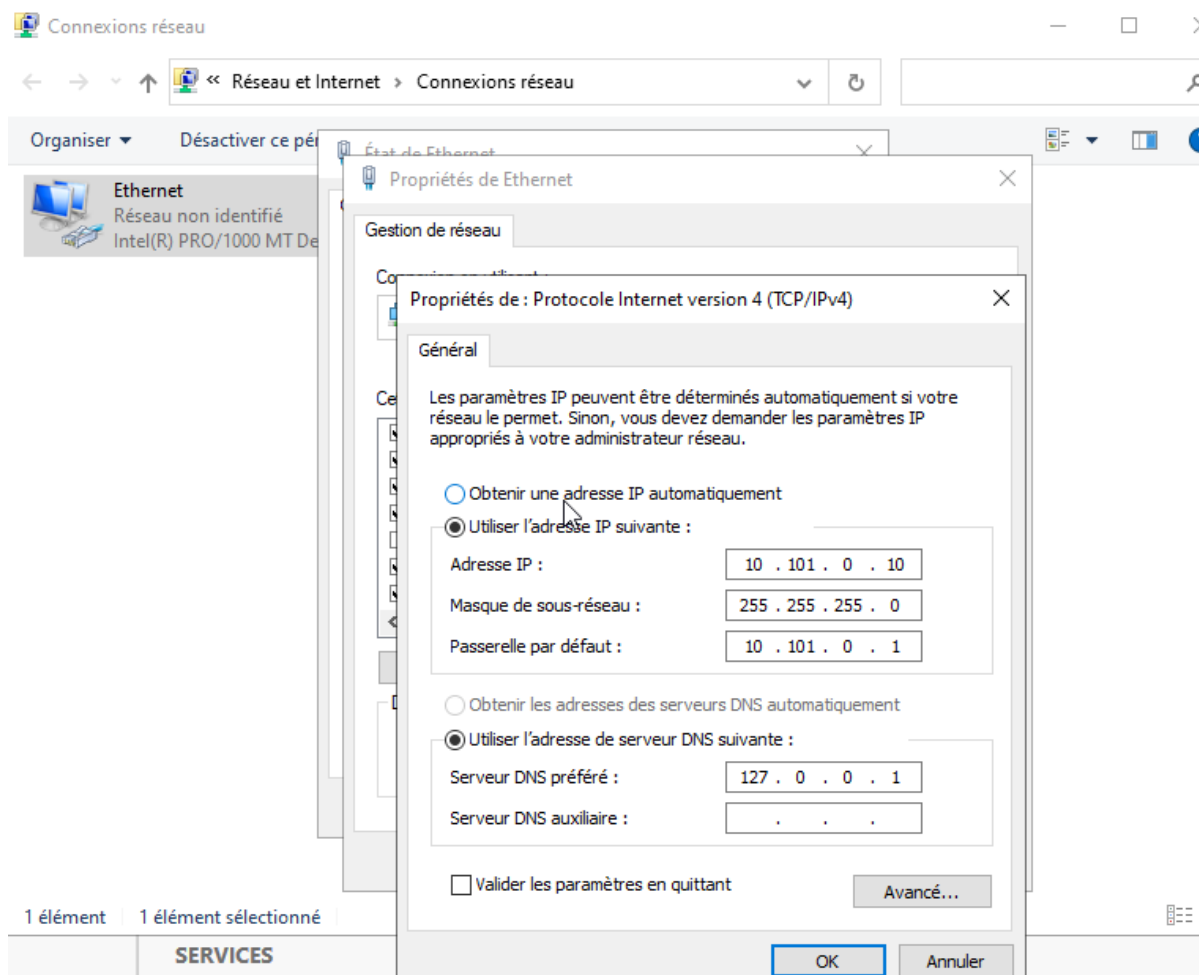
```
The IPv4 LAN address has been set to 10.102.0.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://10.102.0.1/
Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: e63396848a9f405c597a
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4: 10.101.0.1/24
LAN (lan) -> le0 -> v4: 10.102.0.1/24
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 
```

Installation des contrôleurs de domaine (DC-1 et DC-2)

Configuration Réseau du Serveur (DC-1)

Avant d'installer les services, le serveur doit avoir une identité réseau fixe.

- **Action** : Attribution d'une adresse IP statique.
- **Paramètres** :
 - **IP** : 10.101.0.10
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 10.101.0.1 (IP du pfSense).
 - **DNS** : 127.0.0.1 (le serveur sera son propre résolveur DNS).



Par défaut, pfSense bloque l'accès à son interface d'administration depuis le réseau WAN (VLAN 101).

- **Action** : Utilisation de l'option **8 (Shell)** sur la console pfSense.
- **Commande** : `pfSsh.php playback enableallowallwan`
- **Objectif** : Autoriser temporairement tout le trafic sur l'interface WAN pour permettre la configuration via le navigateur du serveur.

```
WAN (wan) -> em0 -> v4: 10.101.0.1/24
LAN (lan) -> le0 -> v4: 10.102.0.1/24

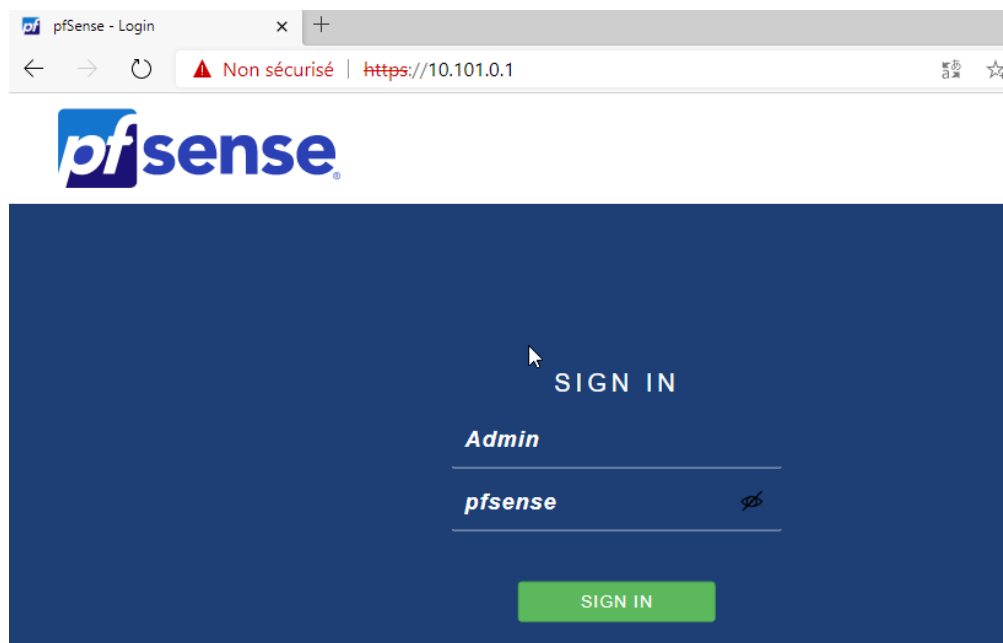
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults       13) Update from console
5) Reboot system                   14) Disable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: pfSsh.php playback enableallowallwan
Adding allow all rule...
Turning off block private networks (if on)...
Turning off block bogon networks (if on)...
Reloading the filter configuration...
```

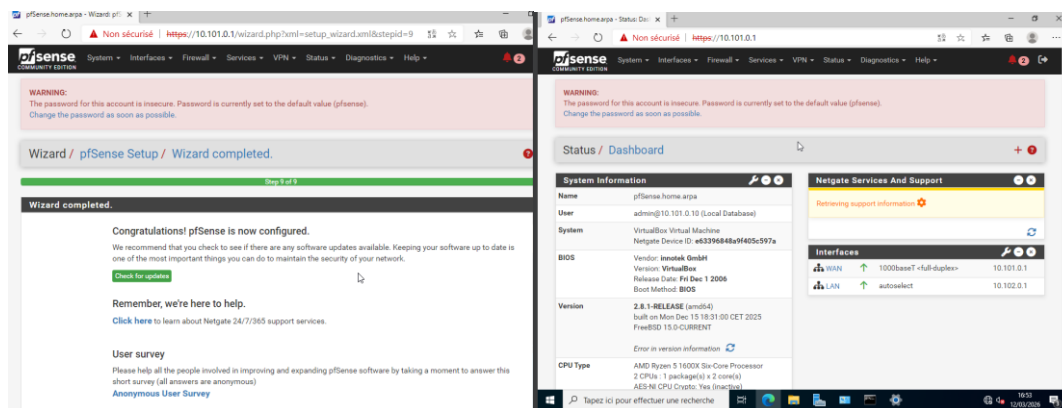
Accès à l'interface Web et Assistant de Configuration

Connexion : Accès via `https://10.101.0.1` (identifiants : admin / pfsense).



Suivi des 9 étapes de l'assistant pour finaliser le paramétrage

Point critique (Étape 4) : Décocher les cases "Block RFC1918" et "Block Bogon networks" pour permettre la communication avec le réseau privé local.

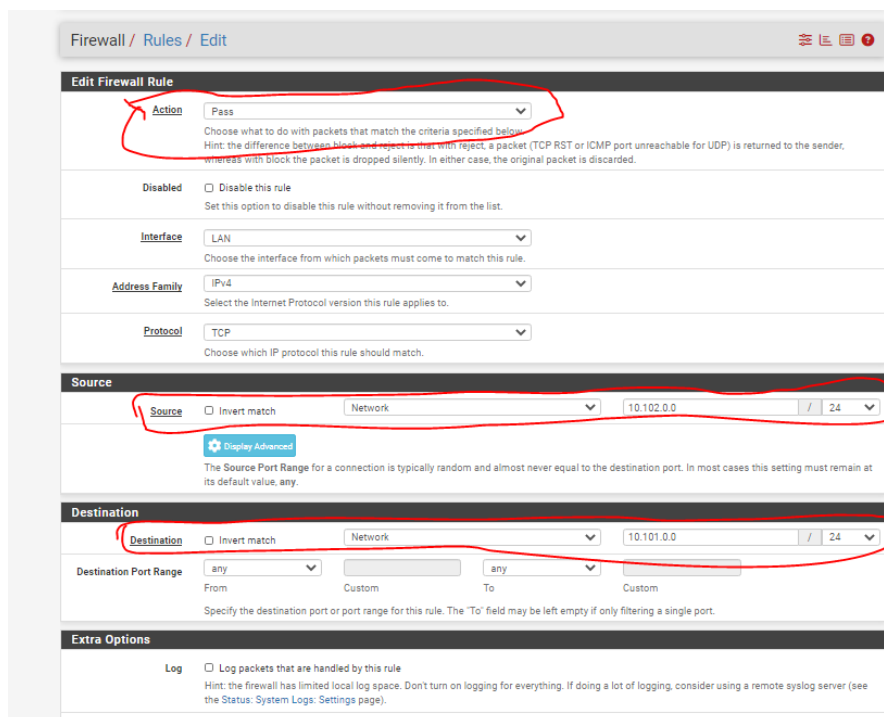


Le routeur est désormais configuré et fonctionnel. On peut visualiser l'état des interfaces (WAN et LAN) et les services actifs sur le Dashboard.

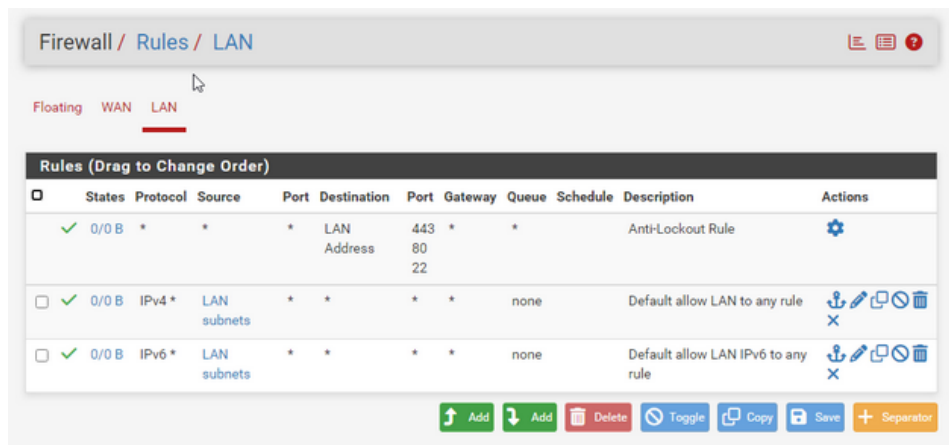
Configuration de la règle de filtrage sur pfSense

Autoriser le trafic réseau entre les deux sites géographiques (Paris et Lyon). * **Action** : Création d'une règle "Pass" pour permettre au sous-réseau de Lyon (10.102.0.0/24) de communiquer avec celui de Paris (10.101.0.0/24).

Précision : Cette règle est appliquée sur l'interface LAN pour autoriser les flux entrants du site distant.



On observe dans l'onglet LAN que les règles d'autorisation sont bien actives et appliquées.



Test de validation : Exécution d'une commande ping depuis le serveur **DC-1** (Paris) vers la passerelle de Lyon (10.102.0.1).

```

> Administrateur : Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités
s

PS C:\Users\Administrateur> ping 10.102.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.102.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.102.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.102.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.102.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 10.102.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.102.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>

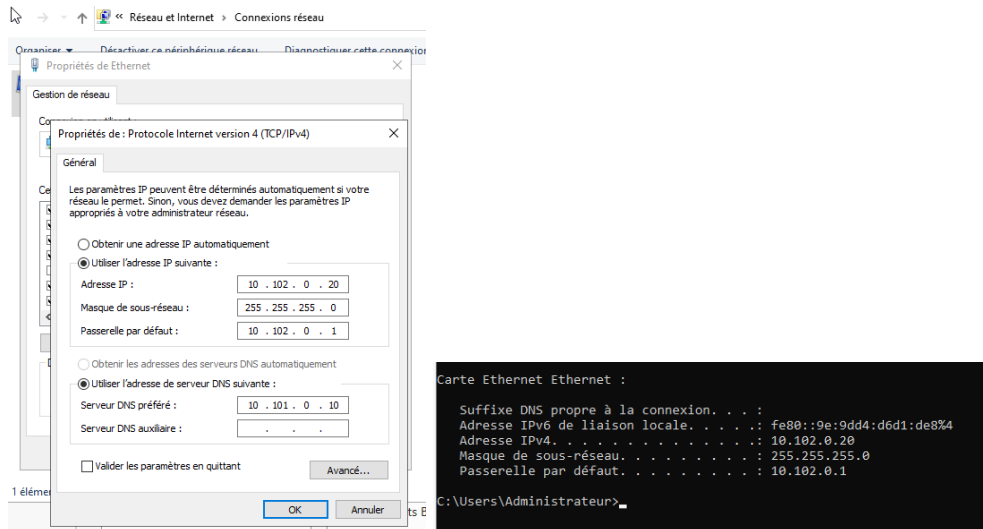
```

Résultat : Réponse positive avec 0% de perte, confirmant que le routage pfSense est opérationnel pour la suite du déploiement AD

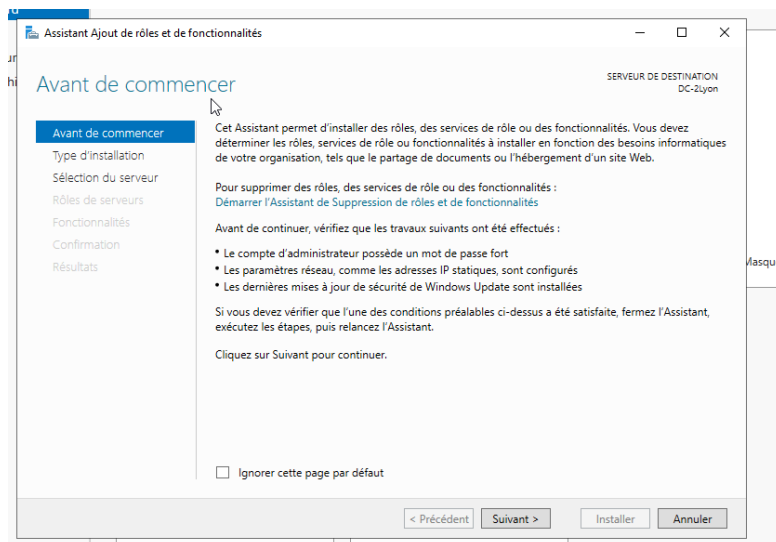
Configuration Réseau du Serveur (DC-2) Lyon

Avant d'installer les services, le serveur doit avoir une identité réseau fixe.

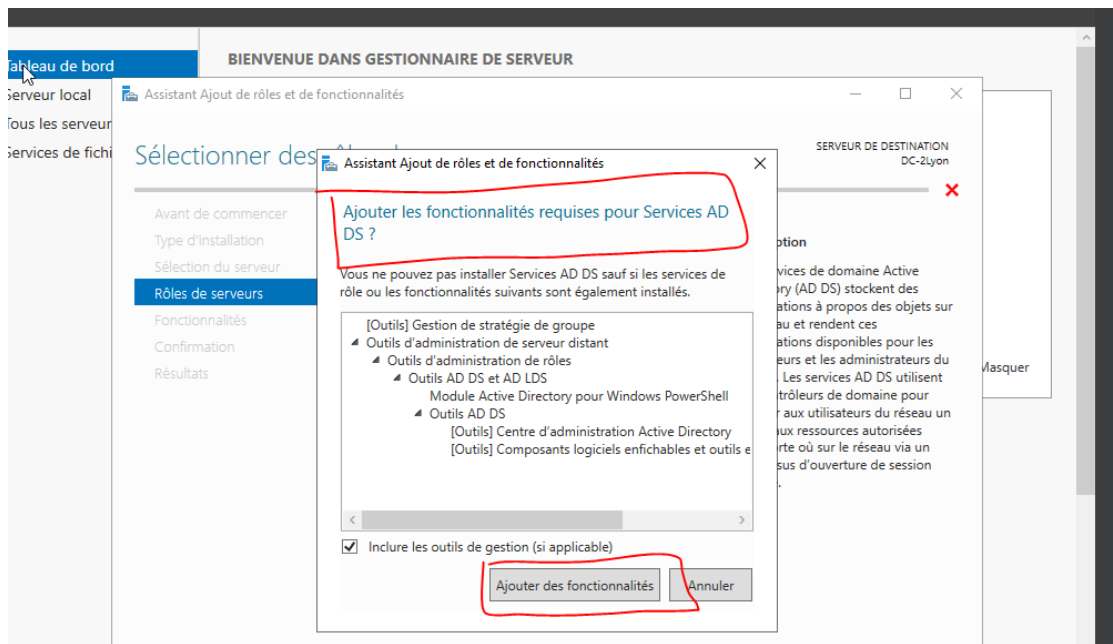
- **Action** : Attribution d'une adresse IP statique.
- **Paramètres** :
 - **IP** : 10.102.0.10
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 10.102.0.1 (IP du pfSense).
 - **DNS** : 127.0.0.1 (le serveur sera son propre résolveur DNS).



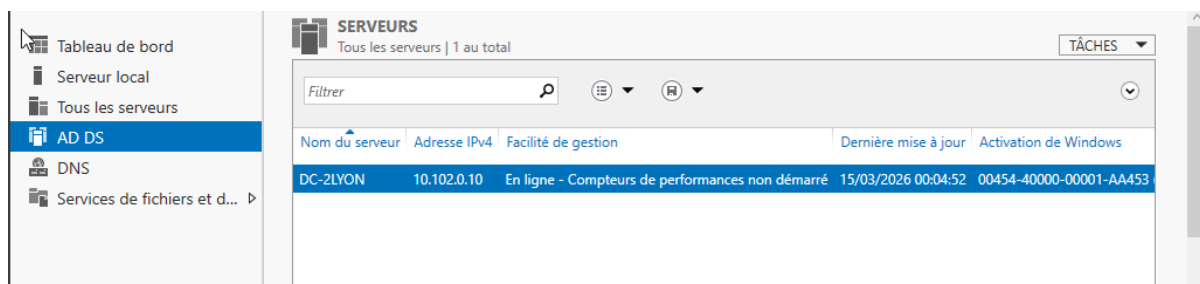
Promotion du second contrôleur de domaine (DC-2LYON)



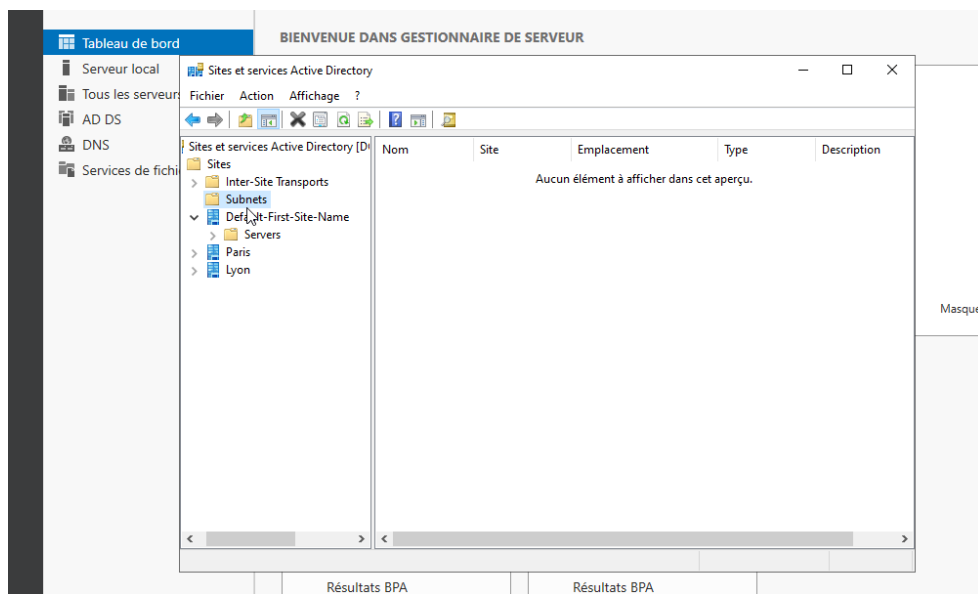
Ajout des services de domaine Active Directory (AD DS) et des outils d'administration via l'assistant d'installation.



Configuration du serveur pour rejoindre le domaine existant BTSSIO-TAWAB.local.



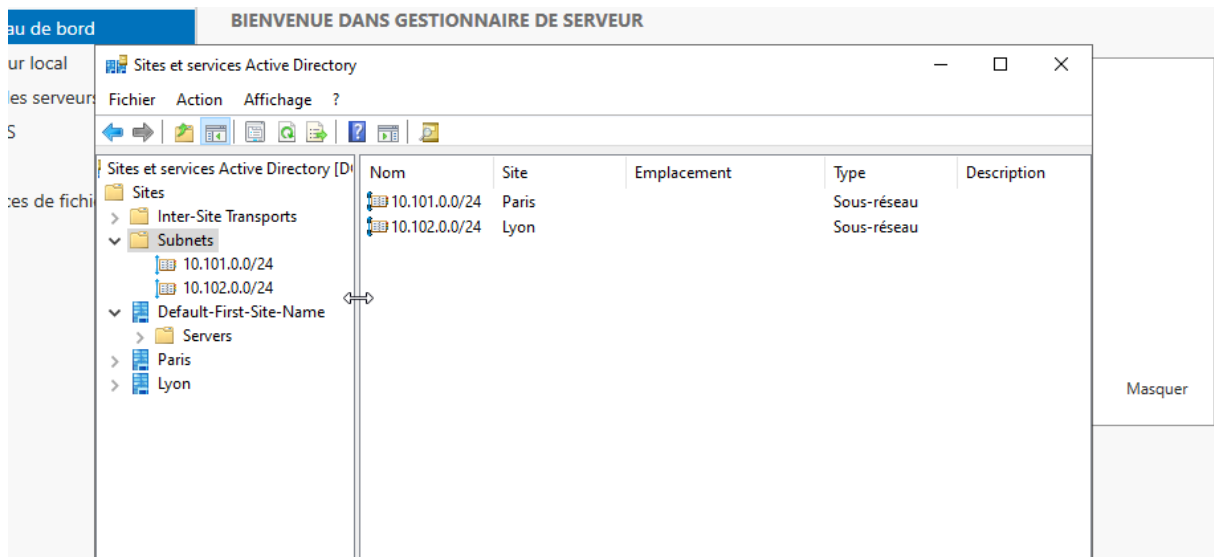
Configuration d'Active Directory Sites et Services



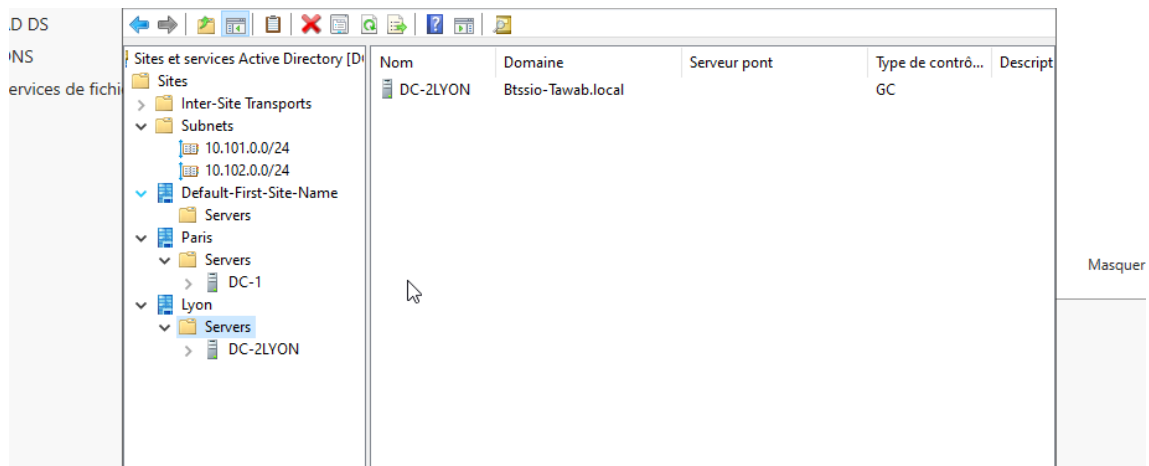
Créer les sous-réseaux (Subnets)

C'est l'étape qui fait le lien entre les adresses IP et les sites :

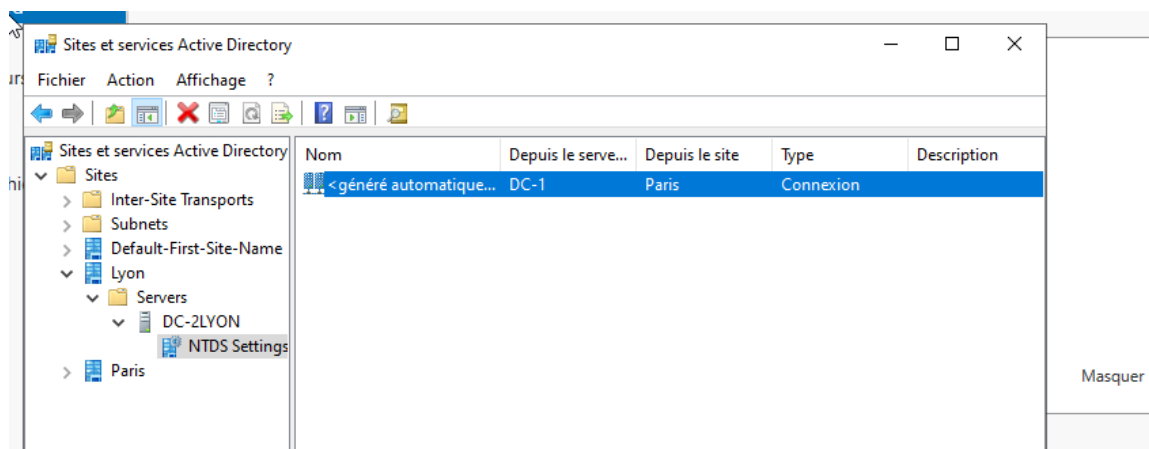
- Fais un clic droit sur le dossier **Subnets** > **Nouveau sous-réseau**.
- **Pour Paris** : Tape **10.101.0.0/24** et sélectionne le site **Paris**.
- **Pour Lyon** : Tape **10.102.0.0/24** et sélectionne le site **Lyon**.



Création des sites "Paris" et "Lyon" dans la console d'administration.



Déplacement de **DC-1** dans le site Paris et de **DC-2LYON** dans le site Lyon.



Utilisation de l'objet "NTDS Settings" pour forcer la synchronisation entre les deux contrôleurs.

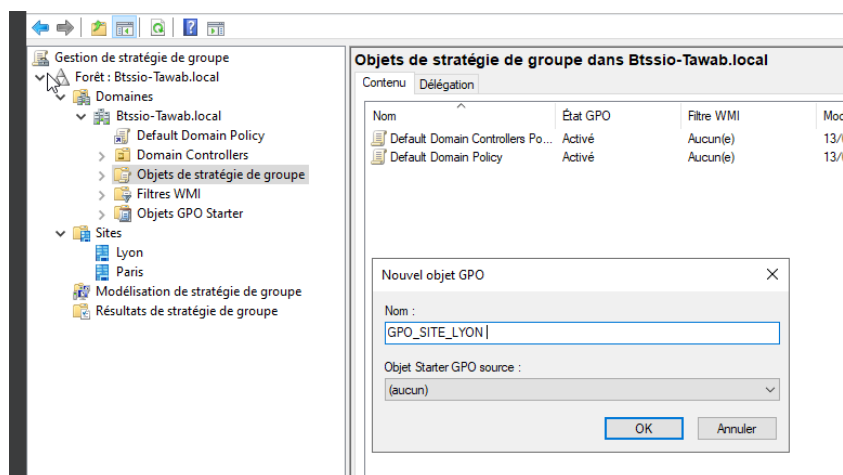
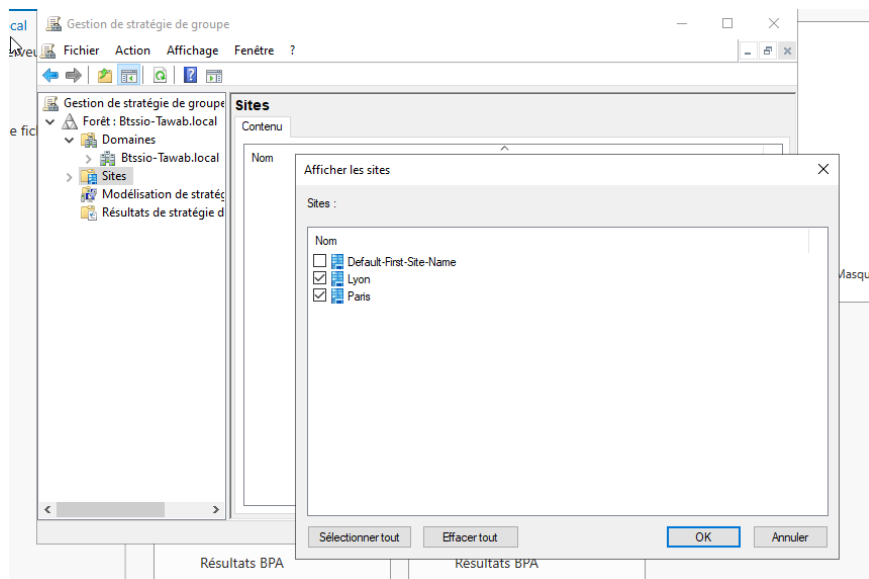
Mise en place des GPO par site

Stratégie mise en place

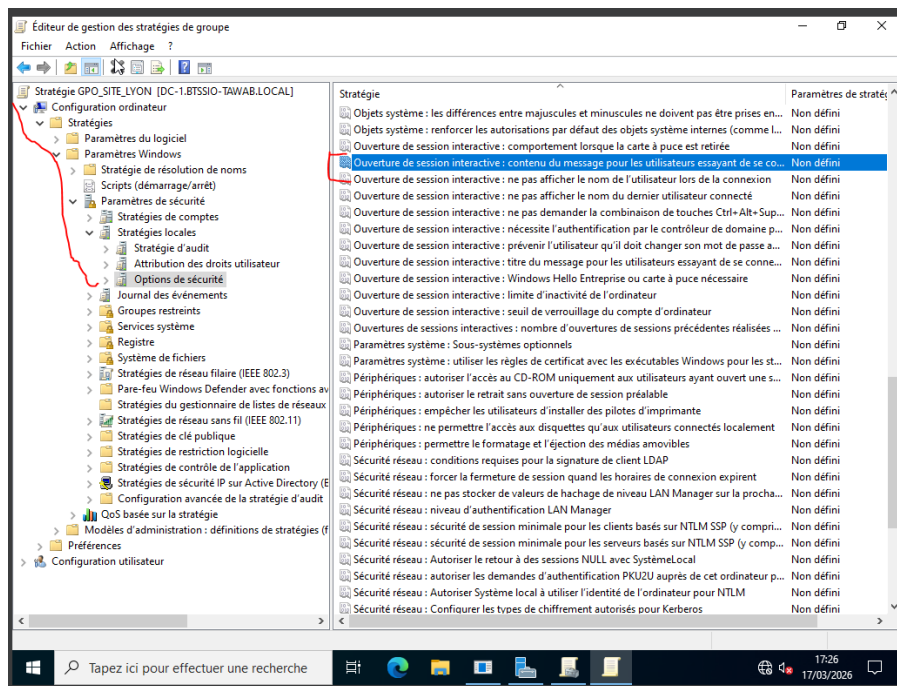
- **Concept** : Utilisation du filtrage par site Active Directory pour appliquer des paramètres de sécurité et d'environnement spécifiques à la localisation géographique de l'hôte.
- **GPO créées** :

GPO_SITE_PARIS : Liée au site "Paris".

GPO_SITE_LYON : Liée au site "Lyon".



Chemin : Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité.

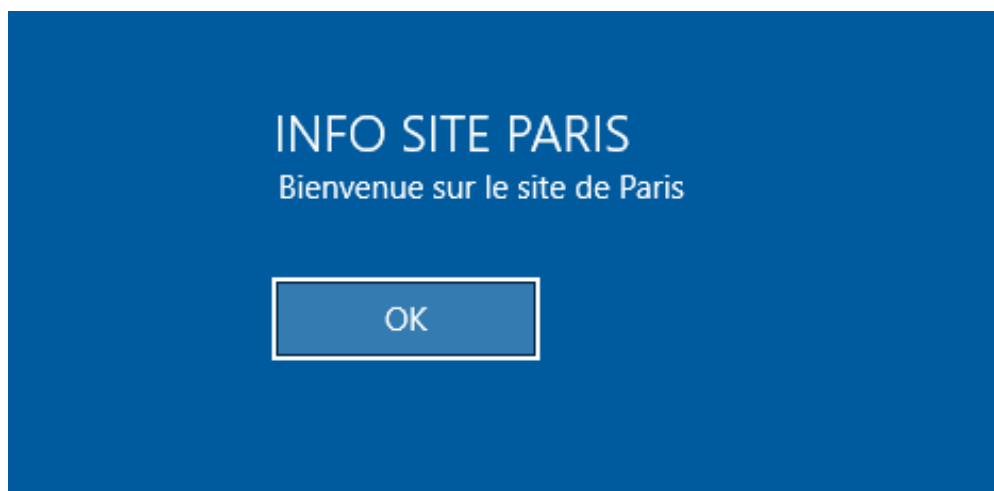


Paramètres configurés :

- *Ouverture de session interactive : contenu du message* : Personnalisé selon le site (Bienvenue à Paris / Lyon).
- *Ouverture de session interactive : titre du message* : Personnalisé selon le site (INFO SITE PARIS / LYON).

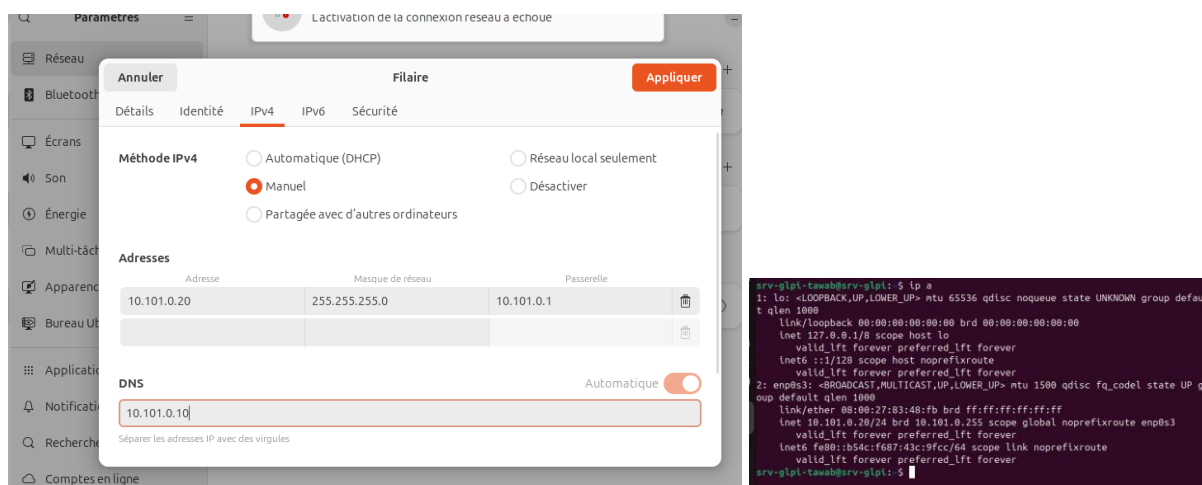
Résultat attendu :

Grâce à la liaison au niveau du **Site** (et non de l'OU), tout ordinateur rejoignant le domaine via les sous-réseaux 10.101.0.0/24 ou 10.102.0.0/24 recevra automatiquement le message correspondant à sa position géographique.



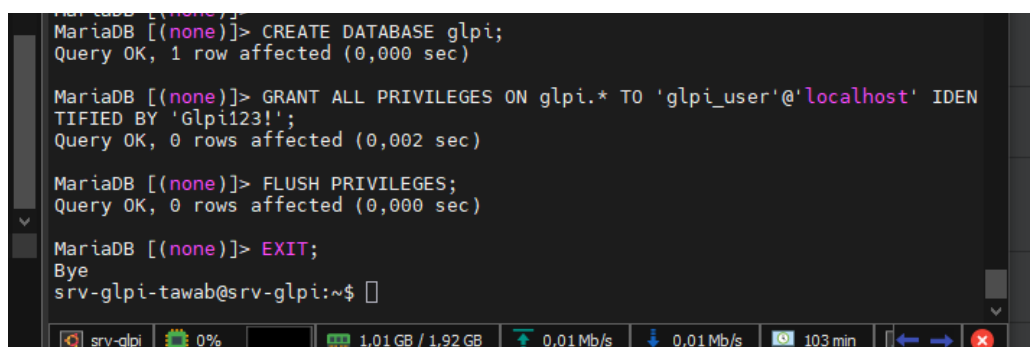
Installation de GLPI sur Ubuntu

Configuration IP statique : Passage du mode DHCP au mode Manuel pour garantir la disponibilité du service.



Paramètres appliqués : IP 10.101.0.20, Masque /24, Passerelle 10.101.0.1, DNS 10.101.0.10

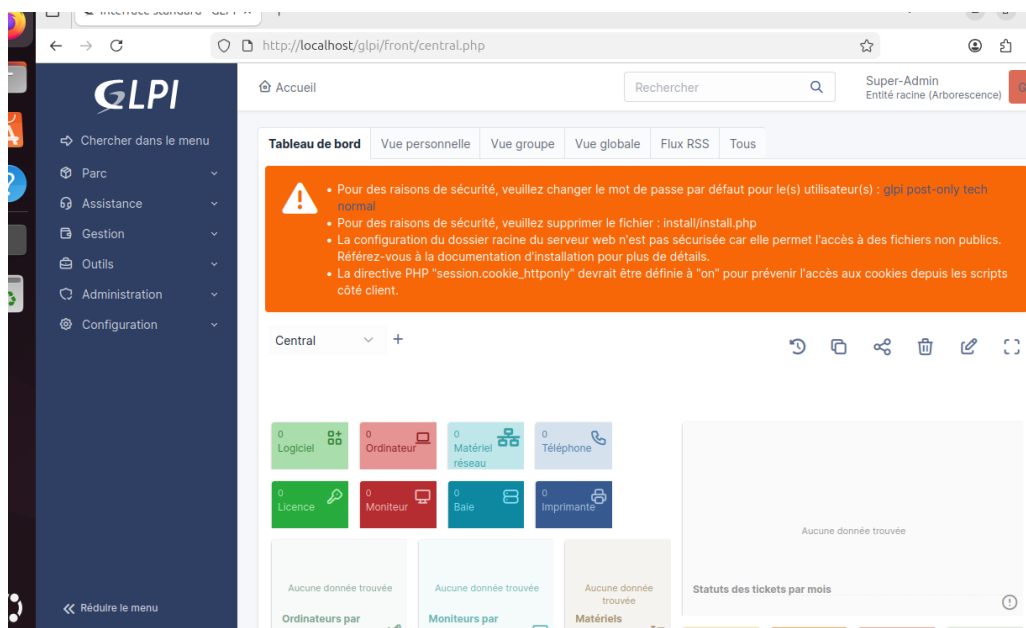
Assurer une adresse fixe au serveur GLPI pour permettre la remontée d'inventaire des agents et l'accès web.



Création de l'environnement SQL pour GLPI :

- **Base de données** : glpi
- **Utilisateur dédié** : glpi_user

- **Sécurité** : Attribution de tous les privilèges sur la base glpi.



Pour permettre la communication entre le serveur GLPI et l'Active Directory, les adresses IP ont été fixées manuellement :

- **Serveur GLPI (Ubuntu)** : 10.101.0.20
- **Serveur AD (Windows)** : 10.101.0.10
- **Masque** : 255.255.255.0 (/24)
- **Test de connectivité** : Validation par la commande ping 10.101.0.10 (succès).